



பதிவு எண்

Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--



PART - III

உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)
(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. இனிப்பு பட்டாணித் தாவரத்திலுள்ள பிணைப்புத் தொகுதிகள் :

(அ) 7 (ஆ) 2 (இ) 10 (ஈ) 4

Linkage groups in Sweet pea :

(a) 7 (b) 2 (c) 10 (d) 4

2. தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் சூரிய ஒளியின் அளவு :

(அ) 3 - 10% (ஆ) 2 - 8% (இ) 2 - 9% (ஈ) 2 - 10%

Solar energy used by green plants for photosynthesis is only :

(a) 3 - 10% (b) 2 - 8% (c) 2 - 9% (d) 2 - 10%

3. கருவுறா கனிகளில் _____ காணப்படுவதில்லை.

(அ) மீசோகார்ப் (ஆ) எண்டோகார்ப் (இ) விதை (ஈ) எப்பிகார்ப்

Parthenocarpic fruits lack :

(a) Mesocarp (b) Endocarp (c) Seed (d) Epicarp

4. சதரன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறை எவற்றைப் பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

(அ) RNA (ஆ) புரதம் (இ) லிப்பிடு (ஈ) DNA

Southern blotting technique is used to separate _____.

(a) RNA (b) Protein (c) Lipid (d) DNA

5. வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள் _____ ல் இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.

(அ) புரோட்டோபிளாச வளர்ப்பு (ஆ) உறுப்பு வளர்ப்பு

(இ) செல் மிதவை வளர்ப்பு (ஈ) ஆக்குத்திசு வளர்ப்பு

Virus-free plants are developed from :

(a) Protoplast culture (b) Organ culture
(c) Cell Suspension culture (d) Meristem culture

6. கர்நாடகாவின் சிர்சி என்னும் இடத்தில் குழலைப் பாதுகாக்கும் மக்களின் இயக்கம் :

- (அ) அப்பிக்கோ இயக்கம் (ஆ) சிப்கோ இயக்கம்
(இ) இந்திய வன மனிதன் இயக்கம் (ஈ) அமிர்தா தேவி பிஷ்வாஸ் இயக்கம்

People's movement for the protection of environment in Sirsi of Karnataka is :

- (a) Appiko movement (b) Chipko movement
(c) Forest Man of India movement (d) Amirtha Devi Bishwas movement

7. பெடாஜெனிஸிஸ் (Pedogenesis) என்பது _____ உடன் தொடர்புடையது.

- (அ) உயிரித்தொகை (ஆ) தொல்லுயிரி படிவம்
(இ) மண் (ஈ) நீர்

Pedogenesis refers to :

- (a) Population (b) Fossil
(c) Soil (d) Water

8. பின்வருவனவற்றுள் எது பல்கூட்டு பாரம்பரியத்திற்கு உதாரணமாகும் ?

- (அ) தோட்டப்பட்டாணியின் கனியின் வடிவம்
(ஆ) மிராபிலஸ் ஜலாபா மலரின் நிறம்
(இ) மனிதர்களின் தோல் நிறம்
(ஈ) ஆண் தேனீ உற்பத்தி

Which one of the following is an example of polygenic inheritance ?

- (a) Pod shape in garden pea
(b) Flower colour in *Mirabilis jalapa*
(c) Skin colour in humans
(d) Production of male honey bee

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4x2=8

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. மெல்லிடோஃபில்லி என்றால் என்ன ?

What is Mellitophily ?

10. போலன்கிட் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Write short note on Pollenkitt.

11. மடியத்தின் முக்கியத்துவம் ஏதேனும் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

Mention any two significance of Ploidy.

12. தாவரங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள நுண்பெருக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Give the examples for micropropagation performed in plants.

13. பயிர் பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

Write any two objectives of Plant Breeding.

14. உயிரி மருந்து மற்றும் தாவர மருந்து வேறுபடுத்துக.

Differentiate Bio-Medicines and Botanical Medicines.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** of the following questions. Q. No. 19 is **Compulsory**.

15. மெய்யிலாமடியத்தின் ஏதேனும் மூன்று வகைகளை படம் வரைக.

Draw the diagram of any three different types of aneuploidy.

A

16. செயற்கை விதையின் நன்மைகள் மூன்று எழுதுக.
Write any three advantages of Artificial Seeds.
17. வணிக வேளாண் காடு வளர்ப்பு மூலம் வளர்க்கப்படும் மூன்று தாவர எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருக.
Give three examples of plants cultivated in Commercial agroforestry.
18. 'கலப்பின வீரியம்' – குறிப்பு வரைக.
Write a note on heterosis.
19. அரிசியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.
Write the economic importance of rice.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) இருபண்பு கலப்பு சோதனையை விவரி.

அல்லது

(ஆ) Bt-பருத்தியின் நன்மை, தீமைகளை எழுதுக.

(a) Describe Dihybrid Cross.

OR

(b) Write the advantages and disadvantages of Bt-Cotton.

21. (அ) உவர் சதுப்பு நிலத்தாவரங்களின் ஏதேனும் ஐந்து புறத்தோற்றப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

அல்லது

(ஆ) (i) உணவு வலை – வரையறு.

(ii) உணவு வலையின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

(a) List out any five Morphological adaptations of halophytes.

OR

(b) (i) Define food web.

(ii) Write the significance of food web.